P001 ｜有限電池與變動服務窗口

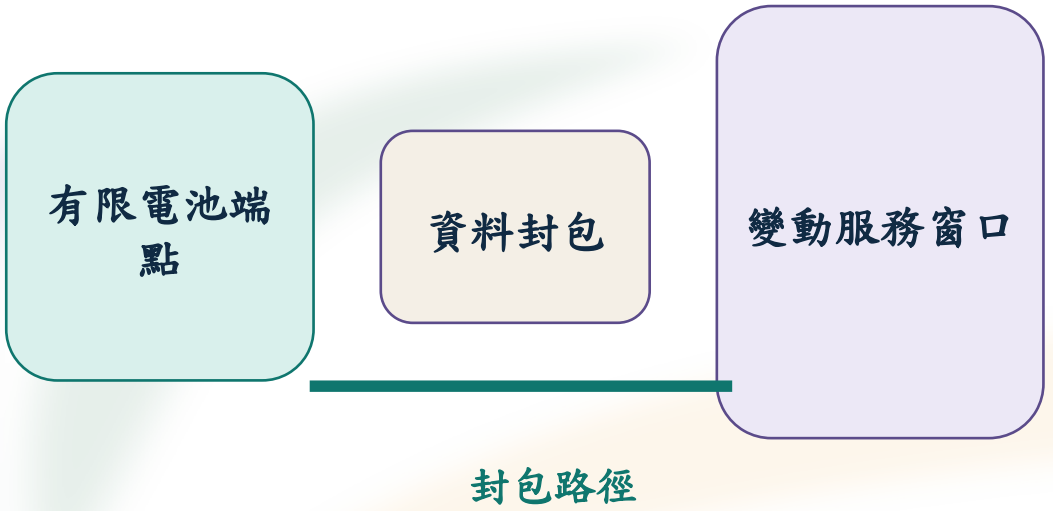
scenario（情境定義）： source = course package ； purpose = 固定端點、窗口與資料規則； unit = identifier ； interpretation = 同一組輸入供各 case 重跑。

環境感測端點在固定 scenario 內產生資料封包；端點電池有限，服務窗口可開啟、關閉或縮短。

endpoint（端點）： source = scenario fixture ； purpose = 執行 policy ； unit = classification ； interpretation = 以端點 radio ／ processing energy model 記錄控制後果。

service window（服務窗口）： source = changing-service-window trace ； purpose = 定義可傳輸區間； unit = trace time ； interpretation = 決定 action 是否具有合法服務機會。

觀察順序：窗口狀態 → policy action → packet ／ service 結果 → endpoint energy 。



P002 ｜ Action 的三條能量路徑

action（策略動作）： source = policy API ； purpose = 每次決策的唯一輸出； unit = enum ； interpretation = 觸發 runner 的狀態與封包轉移。

WAIT（清醒等待）： source = policy API ； purpose = 保持無線端點可反應； unit = enum ； interpretation = 累積清醒閒置能量。

SLEEP（低功耗休息）： source = policy API ； purpose = 降低休息功率； unit = enum ； interpretation = 產生喚醒延遲與喚醒能量。

SEND_ONE（單筆傳輸）、*SEND_URGENT*（緊急傳輸）、*FLUSH_BATCH*（批次送出）： source = policy API ； purpose = 送出封包； unit = enum ； interpretation = 影響處理、發射、接收、重試與服務。

同一個窗口內， action 的選擇同時改變服務機會與 endpoint energy 。

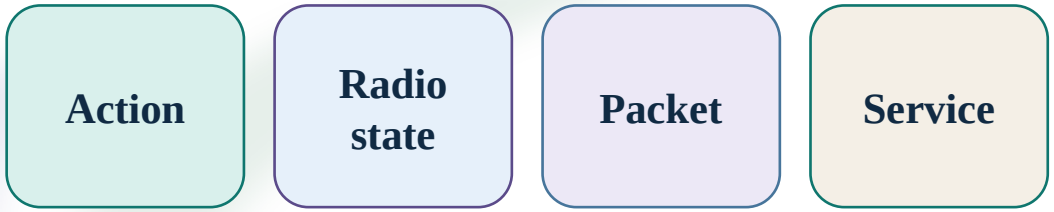
P003 ｜ Action 連接狀態、封包與服務

radio state（無線狀態）： source = runner event ledger ； purpose = 表示休眠、清醒閒置、處理、發射與接收； unit = state enum + duration ； interpretation = 提供端點能量的時間分段。

packet progress（封包進度）： source = result ／ replay artifact ； purpose = 記錄產生、佇列、嘗試、重試、送達與逾期； unit = event count ／ time ； interpretation = 連接 action 與服務結果。

service result（服務結果）： source = scenario deadline ／ freshness rule ； purpose = 判定資料是否在規則內完成； unit = pass ／ fail + reason ； interpretation = energy comparison 的邊界條件。

窗口關閉時，傳輸類 action 不進入 runner ；安全分支為 *SLEEP* 。



P004 ｜固定情境中的改、跑、讀、解釋

policy（策略）： source = marked block in *student_policy.py* ； purpose = 依觀測輸入回傳合法 action ； unit = code contract ； interpretation = 唯一受控決策面。

JSON（結構化資料格式）： source = package runner ； purpose = 保存 machine-readable result ； unit = data format ； interpretation = 讓 result 、 replay 與 workbook 可核對。

result.json（結果資料檔）： source = package runner ； purpose = 保存 run identity 、 state 、 packet 、 service 、 energy ； unit = JSON artifact ； interpretation = 後續 replay ／ import 的輸入。

操作閉環：改一個 bounded constant → 執行固定 case → 讀事件與結果 → 以 policy → action → event → service ／ energy 說明差異。

prediction 與 result 同時保存；反例保留為可檢驗的 evidence 。

改一個值 | **執行 case** | **讀取事件** | **解釋差異**

P005 ｜因果鏈的讀法：中間事件決定歸因

observation（觀測輸入）： source = runner step ； purpose = 提供目前窗口、品質、佇列與期限； unit = schema fields ； interpretation = policy 可使用的當下資訊。

policy（策略）與 *action*（動作）： source = student_policy.py + policy API ； purpose = 由觀測選出合法控制； unit = code ／ enum ； interpretation = 變更來源。

state（狀態）與 *packet*（封包）： source = endpoint replay ； purpose = 呈現狀態區間與傳輸事件； unit = duration ／ count ／ time ； interpretation = 中間機制。

service（服務判定）與 *endpoint energy*（端點能量）： source = scenario rule + endpoint model ； purpose = 判讀傳輸完成與累積焦耳； unit = pass ／ fail 與 J ； interpretation = 結果層。

完整順序： observation → policy → action → state ／ packet → service → endpoint energy 。

觀測 | 策略 | 動作 | 中間事件 | 服務／能量

P006 ｜可重跑 Runner 的證據範圍

runner（執行器）： source = course package ； purpose = 以固定 scenario 、 policy 與 seed 產生可重跑 artifact ； unit = executable package ； interpretation = controlled teaching evidence 。

seed（固定隨機種子）： source = scenario contract ； purpose = 固定隨機序列； unit = integer identifier ； interpretation = 相同輸入可重現事件順序。

endpoint_energy_j（端點能量）： source = endpoint radio ／ processing model ； purpose = 累積狀態能量； unit = J ； interpretation = endpoint evidence layer 。

coherent simulated result（連貫模擬結果）： source = course runner ； purpose = 連結 policy 與事件； unit = evidence classification ； interpretation = endpoint ／ service 教學資料。

Endpoint energy 、 LEO ／ system energy 與 canonical/system efficiency 保持不同欄位與不同 claim scope 。

固定 scenario

固定 seed

事件 ledger

endpoint J

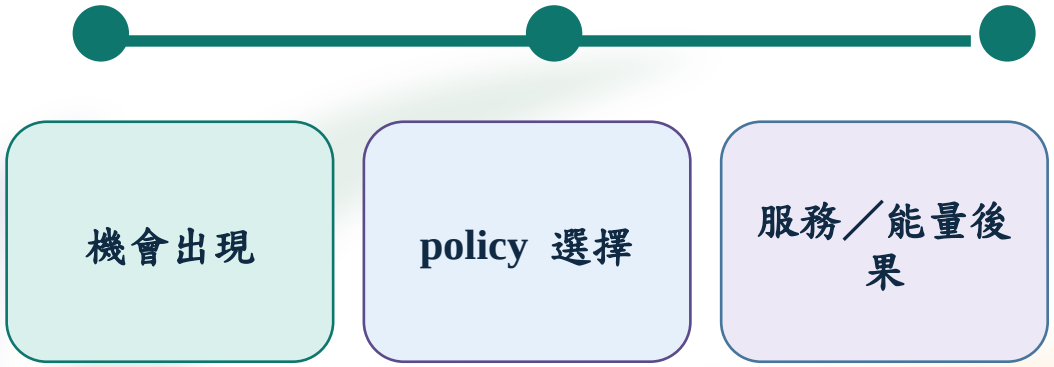
P007 ｜ LEO 作為變動服務窗口範例

LEO（低地球軌道）： source = fixed course scenario trace ； purpose = 提供可開、可關、可變品質的 service-window input ； unit = scenario example ； interpretation = changing opportunity example 。

LEO 的作用是改變服務機會；學習焦點是端點 policy 如何在窗口變化下選擇傳輸、等待或休息。

HVAC（暖通空調）： source = transfer example ； purpose = 代表低負載或可連線時段； unit = application context ； interpretation = 可轉移的 changing-window 機制。

edge gateway（邊緣閘道）與物流追蹤可沿用同一機制；各情境重新定義窗口、資料期限與 energy boundary 。



P008 ｜預測到結果：保留可反駁路徑

prediction（預測）： source = workbook record ； purpose = 指定 state 、 packet 、 service 或 endpoint energy 的可反駁方向； unit = statement ； interpretation = run 前的比較基準。

workbook（決策工作簿）： source = course route ； purpose = 保存 prediction 、 run 、 replay 與 interpretation ； unit = structured record ； interpretation = 可重開的證據脈絡。

withheld case（保留條件案例）： source = frozen scenario package ； purpose = 以未調整的 policy 檢驗轉移性； unit = case label ； interpretation = counterexample evidence 。

result_path（結果檔路徑）： source = run command output ； purpose = 指向 result.json ； unit = path string ； interpretation = import ／ replay 配對入口。

流程：記錄 prediction → bounded edit → exact run → 比較 state ／ packet ／ service ／ energy → 保存反例。

prediction | **bounded edit** | **exact run** | **withheld**

P009 | Provenance 與 Claim Ceiling

provenance（來源鏈）： source = package receipt 、 scenario 、 policy identity 、 run artifact ； purpose = 連結輸入與輸出； unit = structured record ； interpretation = 追溯 evidence scope 。

source_mode（來源模式）： source = result metadata ； purpose = 區分 *student-run* 與 *same-scenario-fallback* ； unit = enum ； interpretation = 來源分類保持原值。

claim_boundary（主張邊界）： source = course contract ； purpose = 標示 evidence class ； unit = fixed string ； interpretation = *SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED* 。

package identity（套件識別）： source = release manifest ； purpose = 綁定 package 與 artifact ； unit = identifier ； interpretation = identity mismatch stops import 。

結果解讀依 source_mode 、 scenario identity 、 policy identity 與 claim_boundary 一起進行。

來源鏈

主張邊界

可比較欄位

P010 ｜ Release asset 與 package root

release asset（發布封裝）： source = course package distribution ； purpose = 提供同一組 runner files ； unit = archive file ； interpretation = package identity boundary 。

lora-energy-lab-v1.zip（課程封裝檔）： source = release page ； purpose = transport package root ； unit = file ； interpretation = 解壓後形成單一 *lora-energy-lab/* 根目錄。

README.zh-TW.md 、 *setup.sh* 、 *setup.cmd* 、 *course.sh* 、 *course.cmd* 、 *student_policy.py* ： source = package root ； purpose = 說明、設定、驗證、執行與 policy ； unit = files ； interpretation = required surface 。

schemas/（結構契約目錄）與 *fallback_artifacts/*（同情境回復資料目錄）： source = package root ； purpose = validate and recover ； unit = directories ； interpretation = preserve scenario identity 。

lora-energy-lab/ | **setup ／ course** | **student_policy.py** | **schemas ／ fallback**

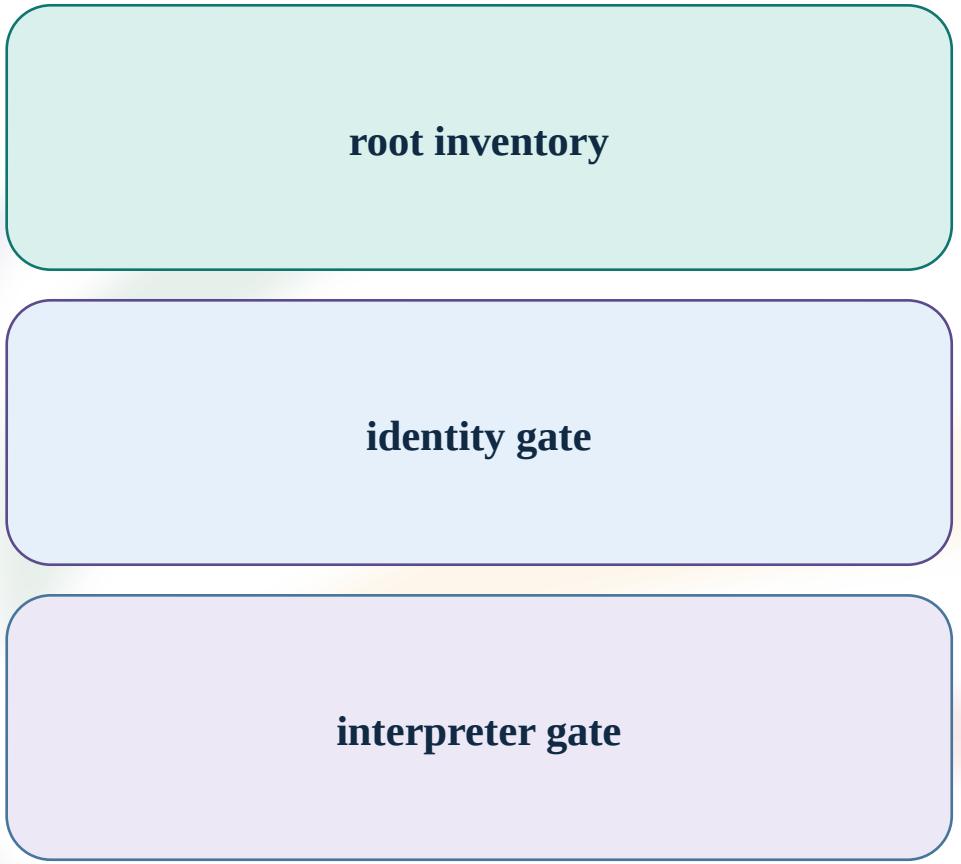
P011 ｜ Package identity gate 與 root inventory

package identity（套件識別）： source = release manifest + root inventory ； purpose = verify required files are one coherent package ； unit = identifier/list ； interpretation = identity mismatch stops setup 。

package root（套件根目錄）： source = extracted release asset ； purpose = anchor setup.sh ／ setup.cmd and course.sh ／ course.cmd ； unit = directory ； interpretation = *.venv* and artifacts stay local 。

Required inventory ： README 、兩套 setup ／ launcher 、 *student_policy.py* 、 schemas 、 fallback _artifacts 。

Gate result ： root complete → interpreter gate ； root incomplete → 保留錯誤並重新取得同一 release asset 。



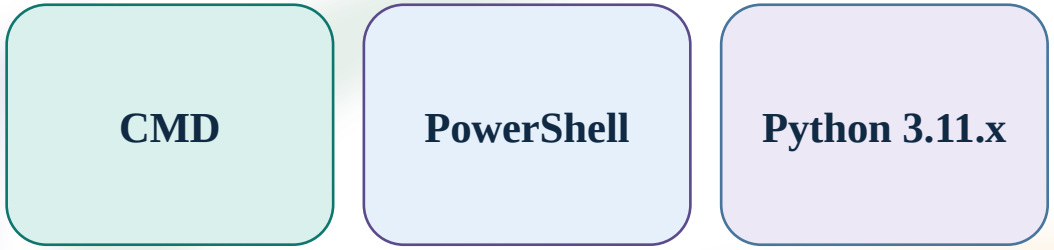
P012 ｜ Windows shell identity 與 Python 3.11

CMD（Windows 命令提示字元）：source = Windows native shell ； purpose = execute *.cmd* launcher ； unit = shell type ； interpretation = path uses \ 。

PowerShell（Windows 管理命令殼）：source = Windows native shell ； purpose = execute *.cmd* and inspect receipt ； unit = shell type ； interpretation = command syntax differs from CMD 。

Python 3.11.x（固定直譯器版本）：source = runner frozen contract ； purpose = create package-local *.venv* ； unit = version ； interpretation = version gate before setup 。

Commands ： *py --list* ； *py -3.11 --version* → expected *Python 3.11.x* 。



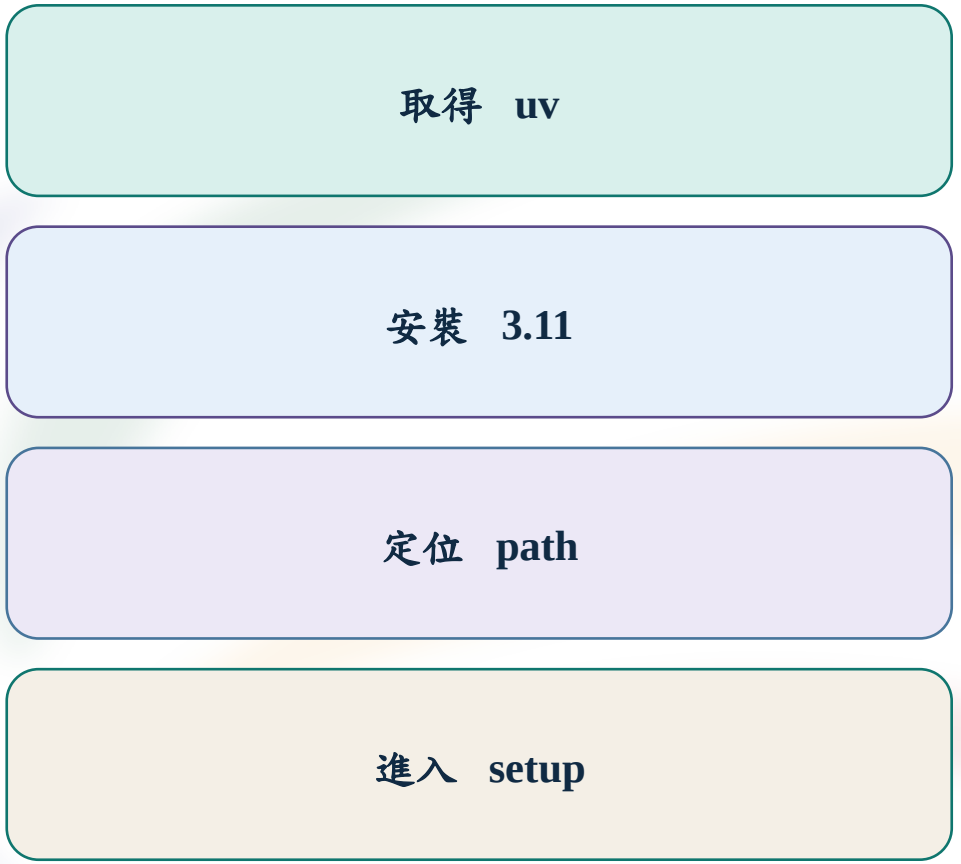
P013 ｜ Windows interpreter recovery

uv（Python 執行環境管理工具）： source = official runtime manager ； purpose = obtain and locate exact Python 3.11 ； unit = tool ／ version ／ path ； interpretation = interpreter recovery only 。

uv python install 3.11 ： source = uv tool ； purpose = install exact minor ； unit = command ； interpretation = creates available interpreter 。

uv python find 3.11 ： source = uv tool ； purpose = return interpreter path ； unit = path string ； interpretation = path passes to setup 。

Recovery result is an interpreter path ； package setup and *READY* receipt remain later gates 。



P014 ｜ POSIX ／ WSL shell separation

POSIX（Unix-like shell 環境）： source = macOS ／ Linux ／ WSL ； purpose = run *.sh* ； unit = environment class ； interpretation = path uses / 。

WSL（Windows Subsystem for Linux ； Windows 的 Linux 執行層）： source = host platform ； purpose = run Ubuntu ／ Linux tools ； unit = environment class ； interpretation = owns a separate *.venv* 。

Ubuntu（Linux 發行版）： source = WSL distribution ； purpose = provide verified Linux shell ； unit = distribution name ； interpretation = *setup.sh* and *course.sh* run inside this boundary 。

Identity check ： *pwd* shows Linux path ； *uname -a* begins with Linux 。

P015 ｜ package-local .venv 隔離

.venv（套件本地虛擬環境）： source = Python *venv* module ； purpose = isolate locked dependencies and policy ； unit = directory ； interpretation = launcher uses its own interpreter 。

venv（虛擬環境標準模組）： source = Python standard library ； purpose = create *.venv* ； unit = module ； interpretation = environment creation mechanism, not an interpreter version 。

Windows path ： *.venv\Scripts\python.exe* ； POSIX path ： *.venv/bin/python* 。

Package-local Python should report *Python 3.11.x* ； 啟用只作診斷，正常 launcher 直接呼叫 package-local interpreter 。

同一 platform boundary

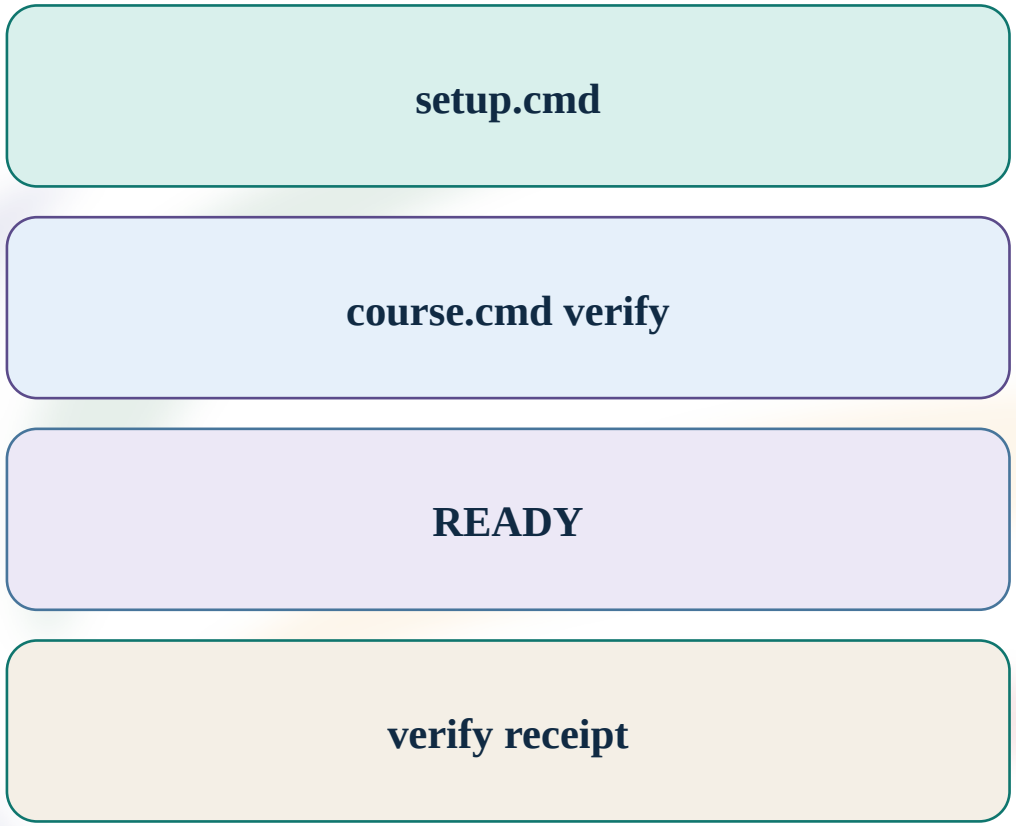
P016 ｜ Windows setup 與 READY receipt

setup.cmd（Windows 設定啟動器）： source = package root ； purpose = create *.venv*, install locked dependencies, run verification ； unit = executable file ； interpretation = prepares package boundary 。

course.cmd verify（Windows 驗證命令）： source = package launcher ； purpose = re-check interpreter ／ lock ／ scenario ／ policy contract ； unit = command ； interpretation = emits verification receipt 。

READY（環境就緒狀態）： source = *artifacts/verify-receipt.json* ； purpose = indicate environment ／ contract gate passed ； unit = enum ； interpretation = runner may enter case execution 。

Expected fields ： status READY 、 Python 3.11.x 、 scenario identity 、 engine mode 、 claim boundary 。



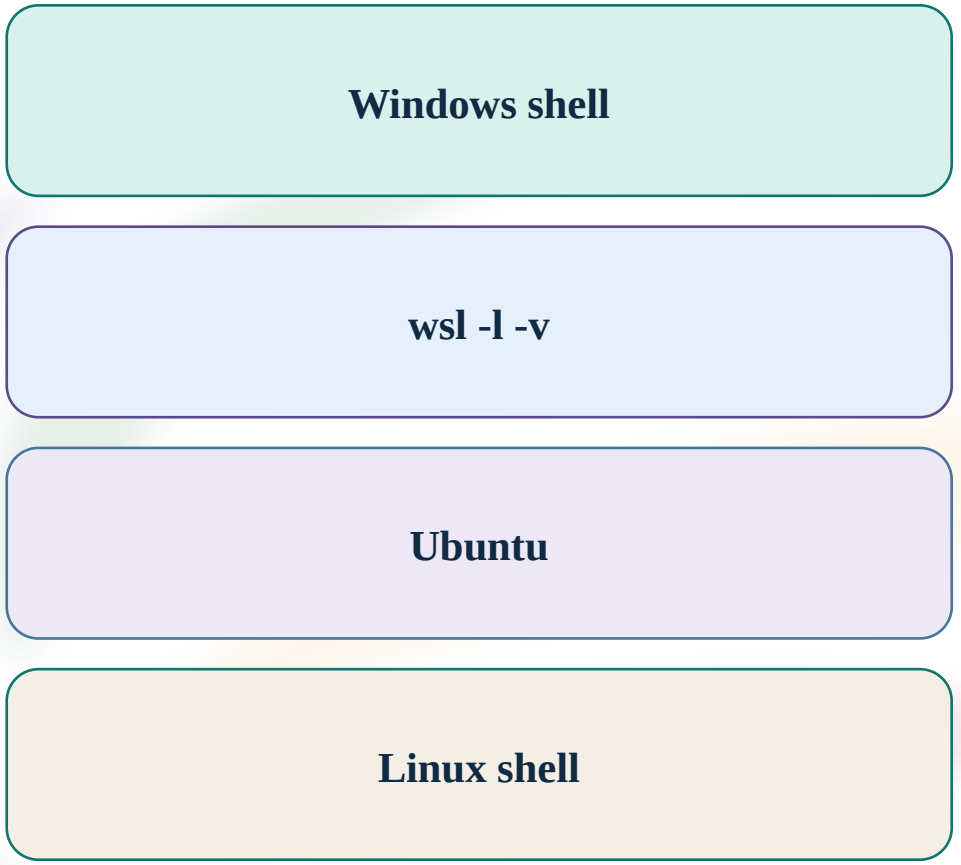
P017 ｜ WSL identity gate

wsl --install -d Ubuntu（WSL 安裝命令）：source = Windows PowerShell ； purpose = create Ubuntu distribution when absent ； unit = command ； interpretation = host setup only 。

wsl -l -v（WSL 分發清單）： source = Windows command ； purpose = show distribution ／ version ／ status ； unit = list ； interpretation = selects correct Ubuntu boundary 。

wsl -d Ubuntu（進入命令）： source = Windows command ； purpose = open Ubuntu shell ； unit = command ； interpretation = subsequent *.sh* commands belong to Linux 。

Ubuntu shell evidence ： *pwd* Linux path and *uname -a* Linux kernel label 。



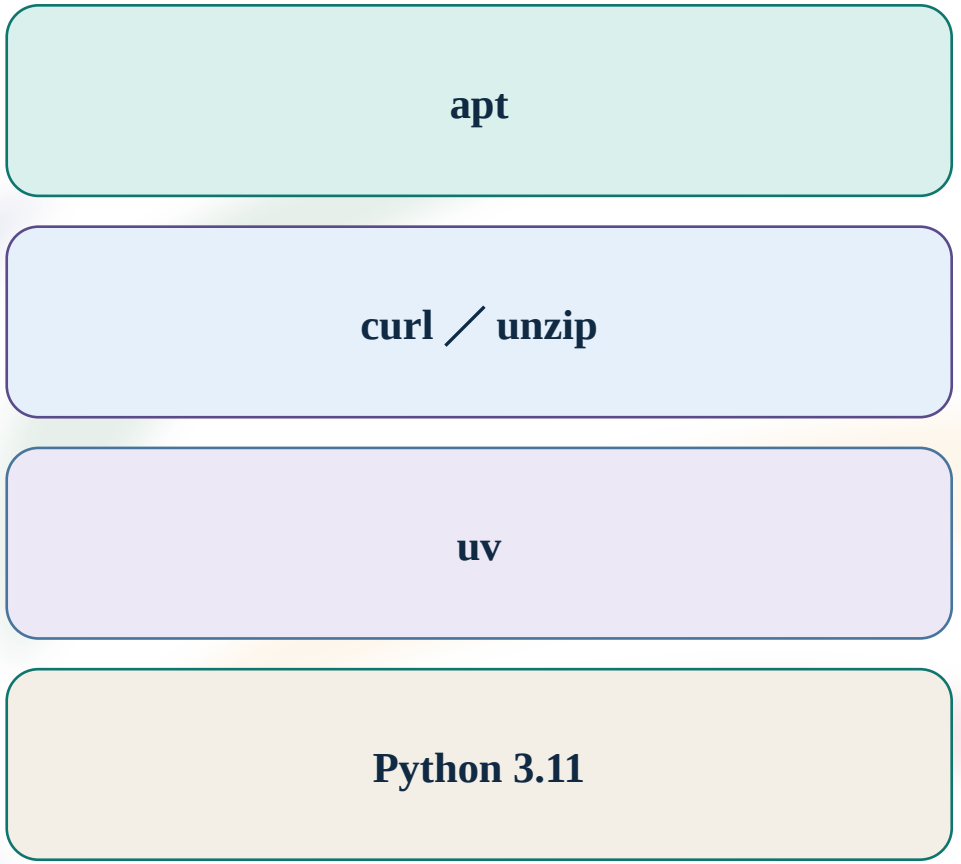
P018 ｜ WSL toolchain ladder

apt（Linux 套件管理器）： source = Ubuntu ； purpose = obtain *curl* and *unzip* ； unit = command ／ tool ； interpretation = provides release extraction prerequisites 。

curl（命令列傳輸工具）： source = Ubuntu package ； purpose = retrieve uv installer ； unit = tool ； interpretation = environment setup input 。

unzip（封裝解壓工具）： source = Ubuntu package ； purpose = expand release asset ； unit = tool ； interpretation = creates package root 。

Order ： apt update ／ install → uv version ／ install ／ find → Python 3.11 path 。



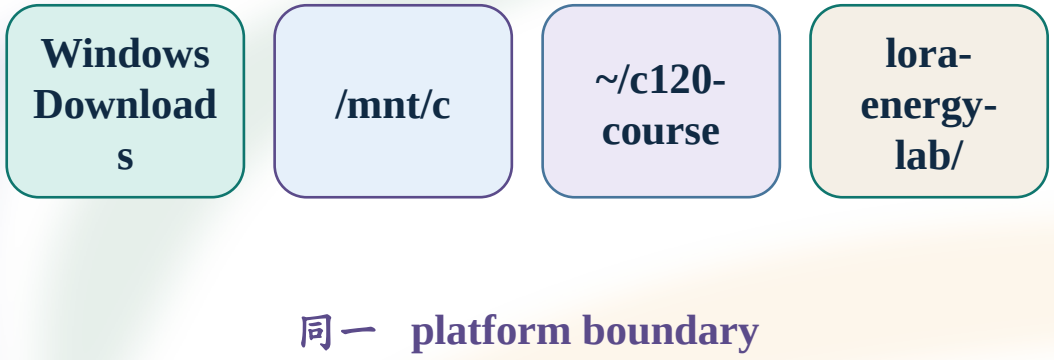
P019 ｜ WSL package path

/mnt/c/.../Downloads（ Windows mount path ）： source = WSL mount ； purpose = read release asset from Windows Downloads ； unit = filesystem path ； interpretation = transfer source only 。

~/c120-course（ Linux course staging path ）： source = Ubuntu home ； purpose = hold release files and extracted root ； unit = directory ； interpretation = Linux-owned *.venv* boundary 。

cp（複製命令）： source = POSIX shell ； purpose = copy release files into Linux home ； unit = command ； interpretation = prevents cross-platform environment mixing 。

pwd（目前目錄命令）： source = POSIX shell ； purpose = confirm package root ； unit = path string ； interpretation = setup runs from *lora-energy-lab/* 。



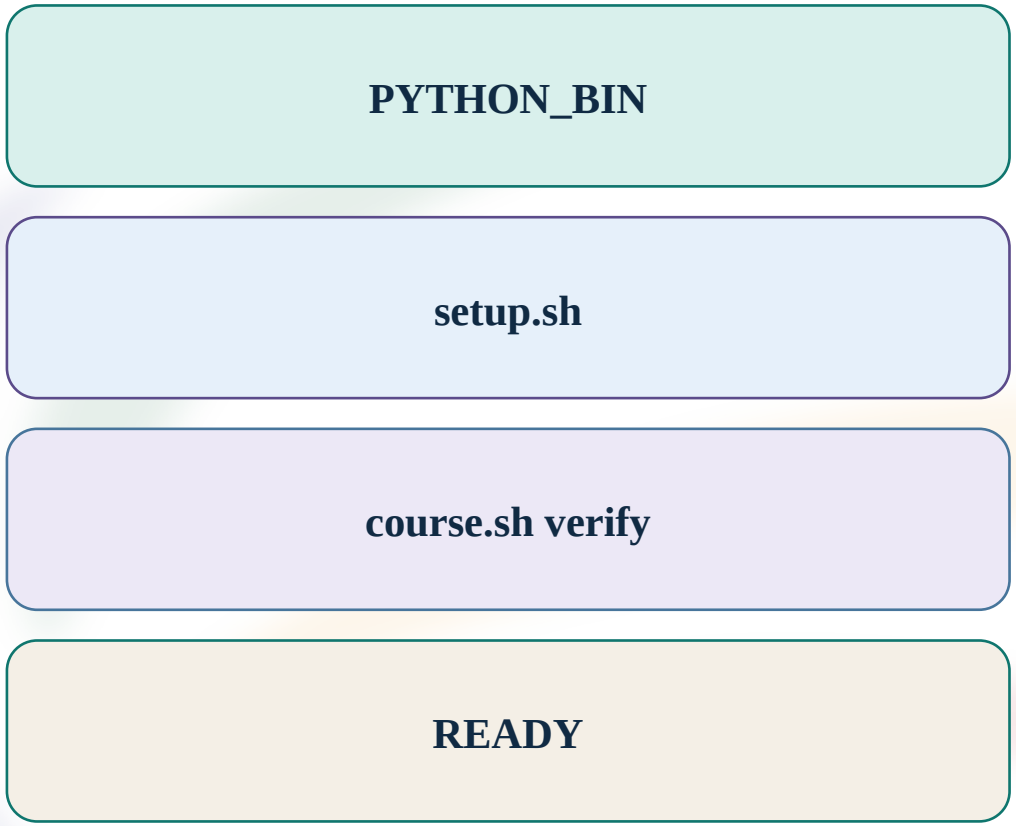
P020 ｜ POSIX ／ WSL setup 與 verify

setup.sh（POSIX 設定啟動器）：source = package root ； purpose = create *.venv*, install lock dependencies, call verification ； unit = executable file ； interpretation = prepares Linux ／ macOS ／ WSL runner 。

course.sh verify（POSIX 驗證命令）：source = package launcher ； purpose = check exact interpreter and course contract ； unit = command ； interpretation = writes *artifacts/verify-receipt.json* 。

PYTHON_BIN（Python 執行器路徑變數）：source = shell environment ； purpose = select *python3.11* or *uv python find 3.11* output ； unit = path string ； interpretation = setup input 。

Expected status ： READY ； Python 3.11.x ； package-local *.venv/bin/python* 。



P021a ｜查看　READY receipt

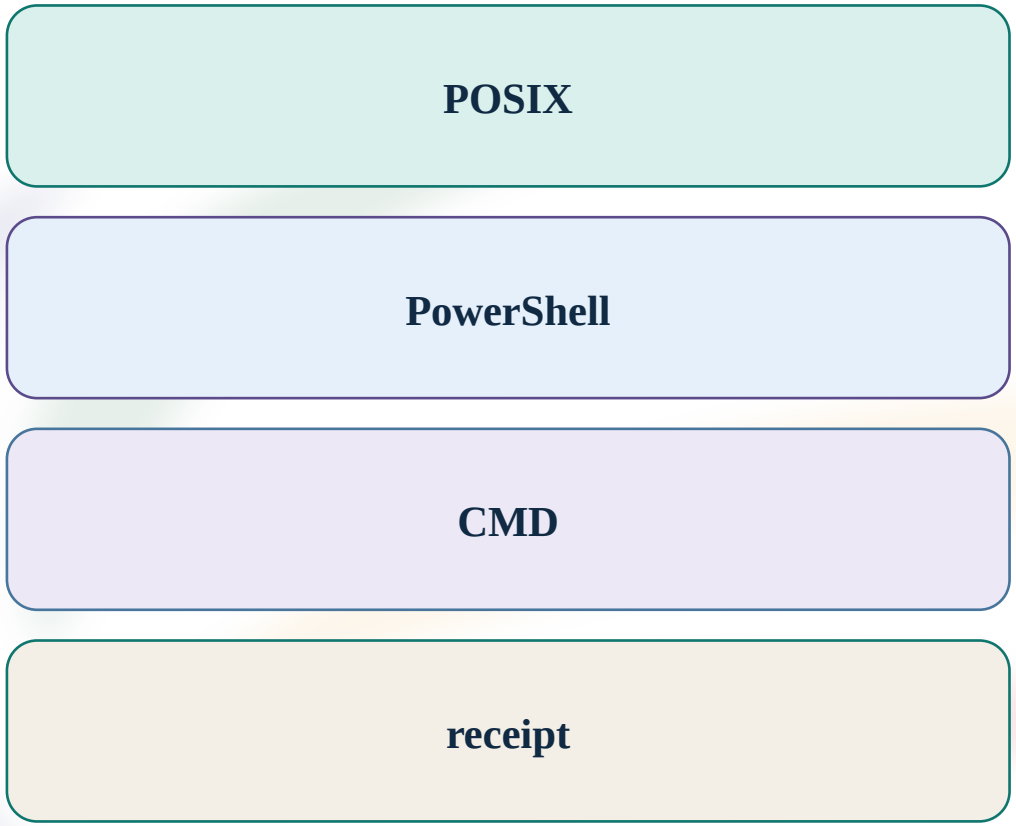
verify-receipt.json（驗證收據檔）： source = setup ／ verify command ； purpose = record environment and contract gate ； unit = JSON artifact ； interpretation = setup evidence 。

POSIX ： *sed -n '1,80p' artifacts/verify-receipt.json*

Windows PowerShell ： *Get-Content .\artifacts\verify-receipt.json*

Windows CMD ： *type artifacts/verify-receipt.json*

Read fields as structured data ； preserve file provenance 。



P021b ｜ READY receipt ：狀態與識別欄位

status（狀態）： source = receipt ； purpose = gate result ； unit = enum ； interpretation = READY permits case entry 。

python_version（ Python 版本）： source = receipt ； purpose = record interpreter ； unit = version ； interpretation = must be 3.11.x 。

scenario_id（情境識別碼）： source = scenario contract ／ receipt ； purpose = bind fixed case ； unit = string identifier ； interpretation = identifies the scenario, not an energy result 。

policy_api_version（策略介面版本）： source = package contract ； purpose = bind allowed observations ／ actions ； unit = string identifier ； interpretation = prevents API drift 。

P021c ｜ READY receipt ：引擎與主張欄位

engine_mode（執行引擎模式）： source = runner metadata ； purpose = classify producer ； unit = enum ； interpretation = *coherent-course-simulated-adapter* 。

upstream_execution（上游程式執行狀態）： source = runner metadata ； purpose = state whether upstream repo ran ； unit = Boolean ； interpretation = false for course adapter 。

claim_boundary（主張邊界）： source = course contract ； purpose = label evidence ； unit = fixed string ； interpretation = *SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED* 。

Receipt 通過表示環境與契約一致； case result 仍需另行產生並以自己的 run identity 保存。

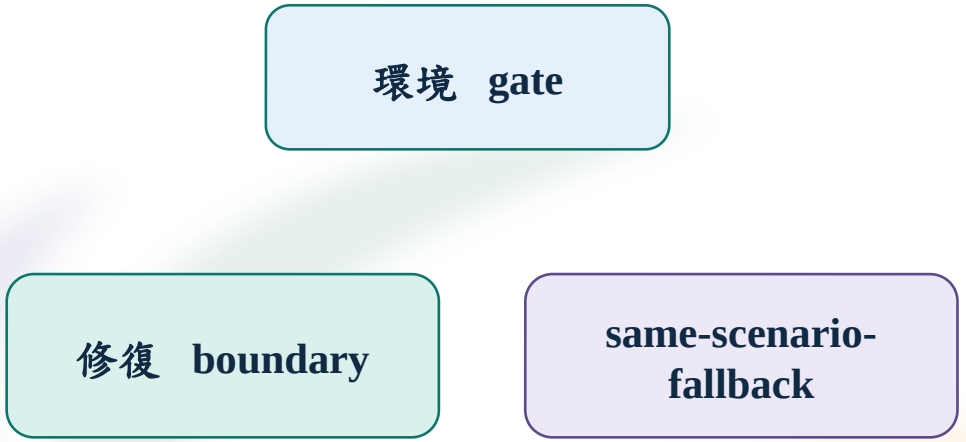
P022 ｜ Setup gate recovery 與 same-scenario fallback

artifact_source（資料來源分類）： source = result metadata ； purpose = label local policy run or fallback ； unit = enum ； interpretation = source mode remains visible 。

same-scenario-fallback（同情境回復資料）： source = package *fallback_artifacts/* ； purpose = continue a case when local setup is blocked ； unit = artifact pair ； interpretation = same scenario identity, no local policy execution claim 。

fallback_artifacts/<case>/result.json（回復結果檔）與 *endpoint-replay.json*（端點重播檔）： source = package artifact ； purpose = preserve result ／ replay pairing ； unit = JSON files ； interpretation = imported together 。

Recovery decision ：修復指示的 boundary 或使用 exact case pair ；保留錯誤與來源分類。



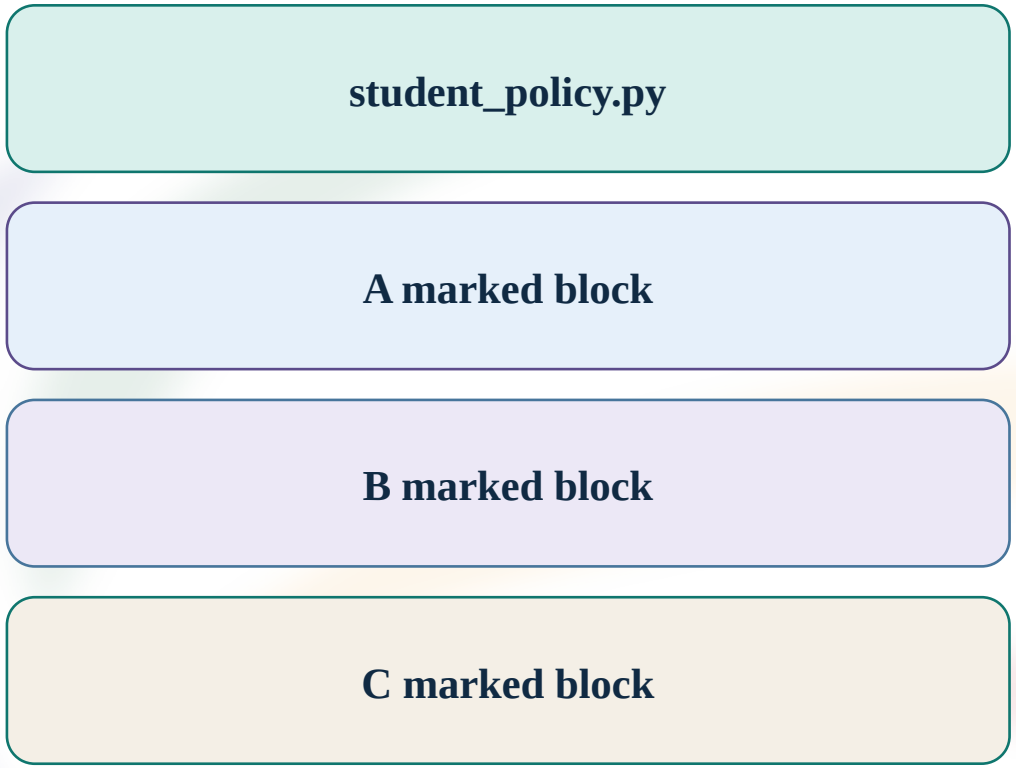
P023 ｜ Bounded edit surface ： student_policy.py

student_policy.py（策略檔名）： source = package root ； purpose = expose three marked blocks ； unit = Python file ； interpretation = only editable course surface 。

marked block（標記區段）： source = file markers ； purpose = bound one lab edit ； unit = source range ； interpretation = keeps policy identity and result lineage interpretable 。

lab-a-pace-rest 、 *lab-b-enter-exit-hold* 、 *lab-c-batch-urgent* ： source = marked block labels ； purpose = select current lab control ； unit = identifier ； interpretation = one active region per edit 。

Scenario 、 schemas 、 runner 、網站程式與 generated artifact remain read-only package inputs ／ outputs 。



P024a ｜ Observation 是 decision-time input

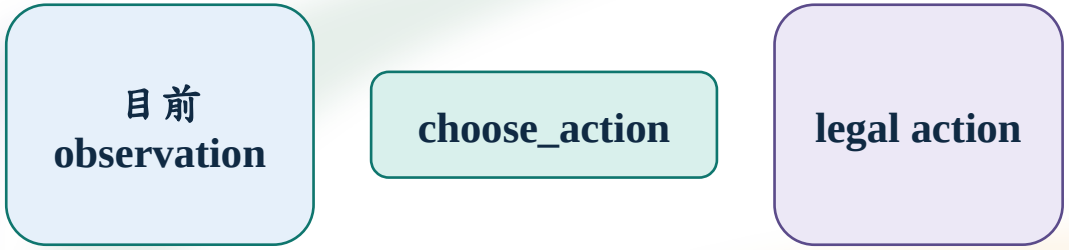
choose_action(observation)（策略函式）： source = policy API ； purpose = read current observation and return one legal action ； unit = function contract ； interpretation = no future ／ result access 。

contact_open（窗口開啟狀態）： source = current scenario observation ； purpose = guard send legality ； unit = Boolean ； interpretation = false routes to SLEEP 。

quality_band（品質分帶）： source = current trace observation ； purpose = expose present link quality category ； unit = ordinal band ； interpretation = threshold input 。

stable_steps（穩定步數）： source = trace accumulator ； purpose = count consecutive same-band observations ； unit = steps ； interpretation = hold gate input 。

These are decision-time inputs ； future quality 、 future energy 與 result summary outside policy 。



P024b ｜ Observation 欄位與合法 action

steps_since_send（距上次送出步數）： source = runner state ； purpose = pacing input ； unit = steps ； interpretation = guards rest gap 。

queue_size（佇列數量）： source = endpoint queue ； purpose = batching ／ urgency input ； unit = packet count ； interpretation = determines send pressure 。

urgent_due_in_s（緊急期限剩餘秒數）： source = scenario deadline ； purpose = urgency input ； unit = 秒（s）； interpretation = compares with urgency margin 。

previous_action（前一動作）： source = runner state ； purpose = detect transitions ； unit = action enum ； interpretation = continuity input 。

contact_remaining_s（窗口剩餘秒數）： source = contact trace ； purpose = opportunity input ； unit = 秒（s）； interpretation = informs send timing 。

合法輸出： *WAIT* ／ *SLEEP* ／ *SEND_ONE* ／ *SEND_URGENT* ／ *FLUSH_BATCH* 。

P025a ｜ Lab A ／ B 的受控常數

PACE_GAP_STEPS（節奏間隔步數）： source = Lab A marked block ； purpose = minimum steps between sends ； unit = steps ； interpretation = pacing boundary 。

REST_DURING_GAP（空檔休息動作）： source = Lab A marked block ； purpose = choose WAIT or SLEEP during gap ； unit = action enum ； interpretation = changes awake-idle versus wake cost 。

ENTER_QUALITY（進入品質門檻）： source = Lab B marked block ； purpose = activate send mode ； unit = quality band ； interpretation = enter threshold 。

EXIT_QUALITY（退出品質門檻）： source = Lab B marked block ； purpose = deactivate send mode ； unit = quality band ； interpretation = exit threshold 。

STABLE_STEPS（穩定步數門檻）： source = Lab B marked block ； purpose = require consecutive stable observations ； unit = steps ； interpretation = hold control 。

hysteresis（遲滯控制）： source = enter ／ exit ／ hold constants ； purpose = separate thresholds and hold duration ； unit = rule ； interpretation = reduces ping-pong transitions 。

PACE_GAP_STEPS

REST_DURING_GAP

ENTER ／ EXIT_QUALITY

STABLE_STEPS

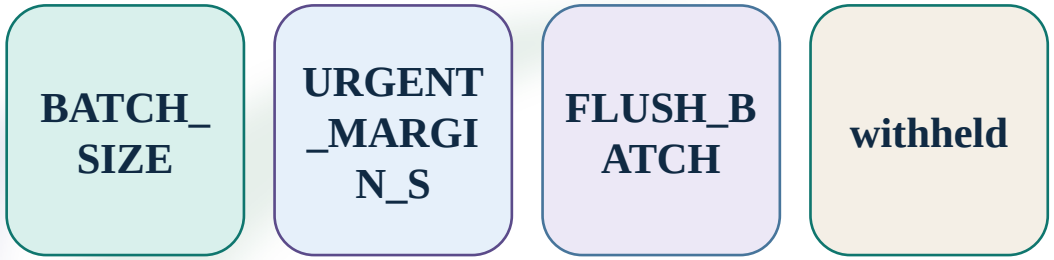
P025b ｜ Lab C 的佇列與緊急常數

BATCH_SIZE（批次大小）： source = Lab C marked block ； purpose = set packets grouped for flush ； unit = packet count ； interpretation = controls batching and wait energy 。

URGENT_MARGIN_S（緊急餘裕秒數）： source = Lab C marked block ； purpose = trigger urgent action before deadline ； unit = 秒（ s ）； interpretation = changes deadline protection 。

FLUSH_BATCH（批次送出）： source = policy API ； purpose = transmit queued packets as a group ； unit = action enum ； interpretation = links queue to process ／ TX ／ RX and delivery 。

Candidate 、 revision 各改一個 marked constant ； withheld surprise 維持 frozen policy 。



一次一個受控常數

P026a ｜讀取條件與 action 分支

Policy branch order is evaluated from current observation 。

contact_open = false → SLEEP ： source = policy API ； purpose = keep send illegal outside window ； unit = Boolean → enum ； interpretation = protects service legality 。

urgent_pending（緊急封包待處理）： source = queue ／ deadline observation ； purpose = reveal urgent packet ； unit = Boolean ； interpretation = activates deadline branch 。

urgent_due_in_s <= URGENT_MARGIN_S → SEND_URGENT ： source = deadline + policy constant ； purpose = protect urgent deadline ； unit = 秒比較； interpretation = earlier trigger as margin grows 。

steps_since_send < PACE_GAP_STEPS → REST_DURING_GAP ： source = pacing observation + constant ； purpose = hold rest behavior ； unit = steps comparison ； interpretation = output can be WAIT or SLEEP 。

P026b ｜ Action 後果的事件讀法

WAIT → 清醒閒置 interval ； source = runner ledger ； purpose = retain response ； unit = duration ／ J ； interpretation = time-integrated energy cost 。

SLEEP → 休眠 interval + wake transition ； source = runner ledger ； purpose = reduce idle power ； unit = duration ／ J ； interpretation = wake latency ／ energy appear in event chain 。

*SEND_** → process ／ TX ／ RX ／ attempt ／ retry ／ delivery ； source = endpoint replay ； purpose = show packet path ； unit = duration ／ count ； interpretation = connects action to service 。

endpoint_energy_j 與 service result 一起判讀；較低 J 且服務失敗時，分類為 energy ／ service trade-off 。

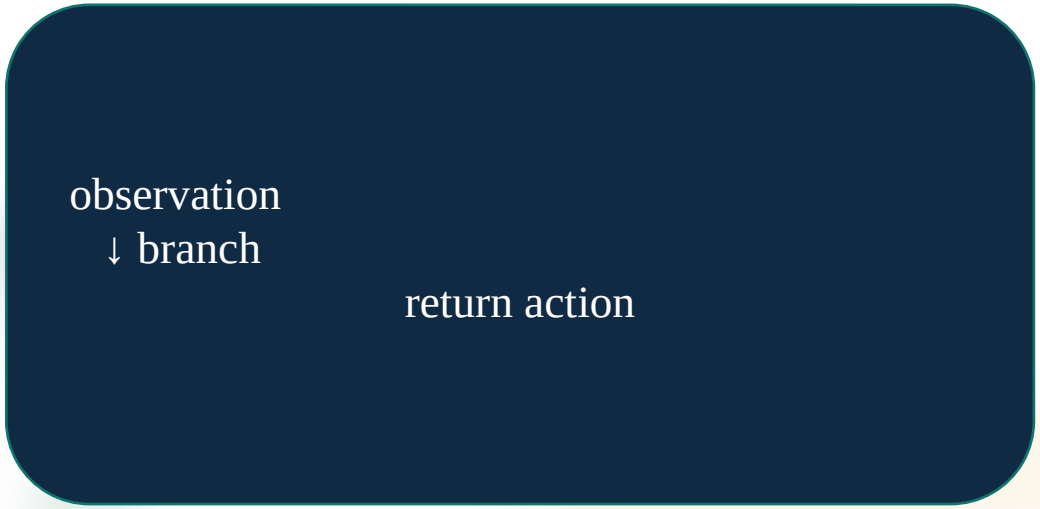
P027a ｜ Python indentation 與 return

indentation（縮排）： source = Python syntax ； purpose = assign statements to branch ； unit = code structure ； interpretation = determines branch membership 。

return（回傳）： source = policy function ； purpose = send one legal action to runner ； unit = action enum ； interpretation = closes decision step 。

Minimal skeleton ： *def choose_action(observation): → if not observation.contact_open: → return SLEEP* 。

Syntax gate failure is repaired inside the active marked block ； runner 、 scenario 、 schema 維持原狀。



P027b ｜ Lab A baseline run 與結果入口

baseline（基線執行）： source = packaged policy + fixed scenario ／ case ； purpose = provide control artifact ； unit = case label ； interpretation = comparison anchor 。

bash course.sh run --lab A --case baseline ／ course.cmd run --lab A --case baseline ： source = package launcher ； purpose = execute exact case ； unit = command ； interpretation = emits result path and run identity 。

result_path（結果檔路徑）： source = command JSON output ； purpose = locate *result.json* ； unit = path string ； interpretation = import and replay pair entry 。

endpoint-replay.json（端點重播檔）： source = same run directory ； purpose = replay action ／ state ／ queue ／ packet timing ； unit = JSON artifact ； interpretation = event interpretation source 。

Expected status *OK* is an artifact status ； claim boundary remains course-simulated 。

baseline | **result.json** | **endpoint-replay.json** | **run identity**